INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MONCLOVA

REPORTE TECNICO - TAREA 3.1

Transformacion de Modelo E-R a Esquema Relacional y Reglas de Integridad

Estudiante: Christian Ivan Celestino Chavez | **Matricula:** I24050403
Docente: Ruben Miguel Riojas Rodriguez | **Asignatura:** Bases de datos (Unidad 3)

1. Fundamentos Teoricos del Modelo Relacional

El modelo relacional estructura la informacion en tablas formales denominadas relaciones. Componentes clave:

- **Tupla:** Fila que representa una instancia de entidad.
- **Atributo:** Columna que representa una propiedad.
- **Dominio:** Rango de valores validos y atomicos.
- **Esquema Relacional:** Estructura formal R(A1, A2, ..., An).

2. Restricciones de Integridad

Reglas para preservar la consistencia de los datos:

Restriccion	Regla Formal	Ejemplo en Proyecto
Integridad de Entidad	La Llave Primaria (PK) no puede ser nula (NOT NULL).	cliente.id_cliente es PK NOT NULL.
Integridad Referencial	Toda Llave Foranea (FK) debe existir en la PK referenciada.	pedido.id_cliente referencia a cliente.
Integridad de Dominio	Validacion de tipos de datos y restricciones CHECK.	monto_total >= 0.

3. Esquema Relacional Formularizado

Tabla / Relacion	Clave Primaria (PK)	Claves Foraneas (FK)	Atributos
categoria	id_categoria	Ninguna	nombre_categoria, descripcion
cliente	id_cliente	Ninguna	rfc, nombre, primer_apellido, email
telefono_cliente	(id_cliente, numero)	id_cliente -> cliente	tipo
producto	id_producto	id_categoria -> categoria	sku, nombre, precio, stock
pedido	id_pedido	id_cliente -> cliente	fecha_pedido, monto_total, estado
detalle_pedido	(id_pedido, id_producto)	id_pedido, id_producto	cantidad, precio_unitario, subtotal

envio	id_envio	id_pedido -> pedido	numero_guia, empresa_paqueteria

4. Conclusiones y Bibliografia

La transformacion E-R a esquema relacional permite definir formalmente las tablas y restricciones necesarias para el desarrollo fisico.

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.